

高中数学联赛

2026 暑期集训

知行合一，厚积薄发

目录

第一部分：高考数学能力小题选练.....	1
第二部分：往年真题练习.....	11
第三部分：较难填空题选.....	20
第四部分：平面几何	24

第一部分：高考数学能力小题选练

1. 平面 α 过正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 A , $\alpha //$ 平面 CB_1D_1 , $\alpha \cap$ 平面 $ABCD = m$, $\alpha \cap$ 平面 $ABB_1A_1 = n$, 则 m, n 所成角的正弦值为_____

2. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$), $x = -\frac{\pi}{4}$ 为 $f(x)$ 的零点, $x = \frac{\pi}{4}$ 为 $y = f(x)$ 图像的对称轴, 且 $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{18}, \frac{5\pi}{36})$ 单调, 则 ω 的最大值为_____

3. 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_3 = 10, a_2 + a_4 = 5$, 则 $a_1 a_2 \cdots a_n$ 的最大值为_____

4. 已知 F_1, F_2 是双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左、右焦点, 点 M 在 Γ 上, MF_2 与 x 轴垂直, $\sin \angle MF_1F_2 = \frac{1}{3}$, 则 Γ 的离心率为_____

5. 已知函数 $f(x)$ ($x \in R$) 满足 $f(-x) = 2 - f(x)$, 若函数 $y = \frac{x+1}{x}$ 与 $y = f(x)$ 图像的交点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \cdots, (x_m, y_m)$, 则 $\sum_{i=1}^m (x_i + y_i) =$ _____

6. 若直线 $y = kx + b$ 是曲线 $y = \ln x + 2$ 的切线, 也是曲线 $y = \ln(x + 1)$ 的切线, 则 $b =$ _____

7. 已知 O 为坐标原点, F 是椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点, A, B 分别为 Γ 的左、右顶点, P 为 Γ 上一点, 且 $PF \perp x$ 轴, 过点 A 的直线 l 与线段 PF 交于点 M , 与 y 轴交于点 E . 若直线 BM 经过 OE 的中点, 则 Γ 的离心率为_____

8. 定义“规范 01 数列” $\{a_n\}$ 如下： $\{a_n\}$ 共有 $2m$ 项，其中 m 项为 0， m 项为 1，且对任意 $k \leq 2m$ ， $a_1, a_2, \dots, a_k$ 中 0 的个数不少于 1 的个数. 若 $m = 4$ ，则不同的“规范 01 数列”共有_____个.

9. 已知直线 $l: mx + y + 3m - \sqrt{3} = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 12$ 交于 A, B 两点，过 A, B 分别作 l 的垂线与 x 轴交于 C, D 两点，若 $|AB| = 2\sqrt{3}$ ，则 $|CD| =$ _____

10. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线为正方形 $OABC$ 的边 OA, OC 所在直线，点 B 为该双曲线的焦点. 若正方形 $OABC$ 的边长为 2，则 $a =$ _____

11. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x, & x \leq a \\ -2x, & x > a \end{cases}$.

(1) 若 $a = 0$ ，则 $f(x)$ 的最大值为_____

(2) 若 $f(x)$ 无最大值，则实数 a 的取值范围是_____

12. 无穷数列 $\{a_n\}$ 由 k 个不同的数组成， S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ ， $S_n \in \{2, 3\}$ ，则 k 的最大值为_____

13. 在平面直角坐标系中，已知 $A(1,0), B(0,-1)$ ， P 是曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ 上一个动点，则 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BA}$ 的取值范围是_____

14. 设 $a, b \in \mathbb{R}, c \in [0, 2\pi)$ ，若对任意实数 x 都有 $2 \sin(3x - \frac{\pi}{3}) = a \sin(bx + c)$ ，则满足条件的有序实数组 (a, b, c) 的组数为_____

15. $(x^2 + x + y)^5$ 的展开式中， $x^5 y^2$ 的系数为_____

16. 设函数 $f(x) = e^x(2x - 1) - ax + a$ ，其中 $a < 1$ ，若存在唯一的整数 x_0 ，使得 $f(x_0) < 0$ ，则 a 的取值范围是_____

17. 在平面四边形 $ABCD$ 中， $\angle A = \angle B = \angle C = 75^\circ, BC = 2$ ，则 AB 的取值范围是_____

18. 已知 A, B 为双曲线 Γ 的左、右顶点, 点 M 在 Γ 上, $\triangle ABM$ 为等腰三角形, 且顶角为 120° , 则 Γ 的离心率为_____

19. 设函数 $f'(x)$ 是奇函数 $f(x)(x \in \mathbb{R})$ 的导函数, $f(-1) = 0$, 当 $x > 0$ 时, $xf'(x) - f(x) < 0$, 则使得 $f(x) > 0$ 成立的 x 的取值范围是_____

20. 设 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $a_1 = -1$, $a_{n+1} = S_n S_{n+1}$, 则 $S_n =$ _____

21. 在 $\triangle ABC$ 中, 点 M, N 满足 $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{MC}$, $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{NC}$, 若 $\overrightarrow{MN} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, 则 $x =$ ____, $y =$ ____

22. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^x - a, & x < 1 \\ 4(x - a)(x - 2a), & x \geq 1 \end{cases}$

(1) 若 $a = 1$, 则 $f(x)$ 的最小值为_____

(2) 若 $f(x)$ 恰有 2 个零点, 则实数 a 的取值范围是_____

23. 在 $\left(1 + x + \frac{1}{x^{2015}}\right)^{10}$ 的展开式中, x^2 项的系数为_____

24. 在锐角三角形 ABC 中, $\tan A = \frac{1}{2}$, D 为边 BC 上的点, $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 的面积分别为 2 和

4, 过 D 作 $DE \perp AB$ 于 E , $DF \perp AC$ 于 F , 则 $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DF} =$ _____

25. 设 $P_n(x_n, y_n)$ 是直线 $2x - y = \frac{n}{n+1}(n \in \mathbb{N}^*)$ 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限的交点, 则极限

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - 1}{x_n - 1} =$ _____

26. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2 - |x|, & x \leq 2 \\ (x - 2)^2, & x > 2 \end{cases}$, 函数 $g(x) = b - f(2 - x)$, 其中 $b \in \mathbb{R}$, 若函数 $y = f(x) - g(x)$ 恰有 4 个零点, 则 b 的取值范围是_____

27. 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{15}$, $b - c = 2$, $\cos A = -\frac{1}{4}$, 则 a 的值为_____

28. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点为 F, 右顶点为 A, 过 F 作 AF 的垂线与双曲线交于 B, C 两点, 过 B, C 分别作 AC, AB 的垂线, 两垂线交于点 D. 若 D 到直线 BC 的距离小于 $a + \sqrt{a^2 + b^2}$, 则该双曲线的渐近线斜率的取值范围是_____

29. 在 $\triangle ABC$ 中, $B = 120^\circ$, $AB = \sqrt{2}$, A 的角平分线 $AD = \sqrt{3}$, 则 $AC =$ _____

30. 若函数 $f(x) = |x + 1| + 2|x - a|$ 的最小值为 5, 则实数 $a =$ _____

31. 若空间中 n 个不同的点两两距离都相等, 则正整数 n 的最大值为_____

32. 一条光线从点 $(-2, -3)$ 射出, 经 y 轴反射后与圆 $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 1$ 相切, 则反射光线所在直线的斜率为_____

33. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 3x - 1, & x < 1 \\ 2^x, & x \geq 1 \end{cases}$, 则满足 $f(f(a)) = 2^{f(a)}$ 的 a 的取值范围是_____

34. 平面直角坐标系 xOy 中, 双曲线 $C_1: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线与抛物线 $C_2: x^2 = 2py (p > 0)$ 交于点 O, A, B , 若 $\triangle OAB$ 的垂心为 C_2 的焦点, 则 C_1 的离心率为_____

35. 在平面直角坐标系 xOy 中, P 为双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 右支上的一个动点, 若点 P 到直线 $x - y + 1 = 0$ 的距离大于 c 恒成立, 则实数 c 的最大值为_____

36. 已知函数 $f(x) = |\ln x|$, $g(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x \leq 1 \\ |x^2 - 4| - 2, & x > 1 \end{cases}$, 则方程 $|f(x) + g(x)| = 1$ 的实根的个数为_____

37. 设向量 $\vec{a}_k = \left(\cos \frac{k\pi}{6}, \sin \frac{k\pi}{6} + \cos \frac{k\pi}{6} \right)$, $k = 0, 1, 2, \dots, 12$, 则 $\sum_{k=0}^{11} (\vec{a}_k \cdot \vec{a}_{k+1})$ 的值为_____

38. 若实数 x, y 满足 $x^2 + y^2 \leq 1$, 则 $|2x + y - 2| + |6 - x - 3y|$ 的最小值是_____

39. 已知 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是空间单位向量 $\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = \frac{1}{2}$, 若空间向量 $\vec{b}$ 满足 $\vec{b} \cdot \vec{e}_1 = 2, \vec{b} \cdot \vec{e}_2 = \frac{5}{2}$, 且对任意 $x, y \in R, |\vec{b} - (x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2)| \geq |\vec{b} - (x_0\vec{e}_1 + y_0\vec{e}_2)| = 1 (x_0, y_0 \in R)$, 则 $x_0 = _, y_0 = _, |\vec{b}| = _.$

40. 若函数 $f(x) = \begin{cases} -x + 6, & x \leq 2 \\ 3 + \log_a x, & x > 2 \end{cases} (a > 0, a \neq 1)$ 的值域是 $[4, +\infty)$, 则实数 a 的取值范围是_____

41. 若 a, b 是函数 $f(x) = x^2 - px + q (p > 0, q > 0)$ 的两个不同的零点, 且 $a, b, -2$ 这三个数可适当排列后成等差数列, 也可适当排列后成等比数列, 则 $p + q$ 的值等于_____

42. 已知 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}, |\overrightarrow{AB}| = \frac{1}{t}, |\overrightarrow{AC}| = t$, 若点 P 是 $\triangle ABC$ 所在平面内的一点, 且 $\overrightarrow{AP} = \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{4\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}$, 则 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}$ 的最大值等于_____

43. 将函数 $f(x) = \sin 2x$ 的图像向右平移 $\varphi (0 < \varphi < \frac{\pi}{2})$ 个单位后得到函数 $g(x)$ 的图像, 若对满足 $|f(x_1) - g(x_2)| = 2$ 的 x_1, x_2 有 $|x_1 - x_2|_{\min} = \frac{\pi}{3}$, 则 $\varphi =$ _____

44. 设 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_1 = 1$, 且 $3S_1, 2S_2, S_3$ 成等差数列, 则 $a_n =$ _____

45. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \leq a \\ x^2, & x > a \end{cases}$, 若存在实数 b , 使函数 $g(x) = f(x) - b$ 有两个零点, 则 a 的取值范围是_____

46. 如果函数 $f(x) = \frac{1}{2}(m-2)x^2 + (n-8)x + 1 (m \geq 0, n \geq 0)$ 在区间 $[\frac{1}{2}, 2]$ 上单调递减, 则 mn 的最大值为_____

47. 设直线 l 与抛物线 $y^2 = 4x$ 相交于 A, B 两点, 与圆 $(x-5)^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$ 相切于点 M , 且 M 为线段 AB 的中点, 若这样的直线恰有 4 条, 则 r 的取值范围是_____

48. 已知函数 $f(x) = 2^x$, $g(x) = x^2 + ax$, (其中 $a \in R$), 对于不相等的实数 x_1, x_2 , 设 $m = \frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}$, $n = \frac{g(x_1)-g(x_2)}{x_1-x_2}$.

现有如下命题:

- ①对于任意不相等的实数 x_1, x_2 , 都有 $m > 0$;
 - ②对于任意的 a 及任意不相等的实数 x_1, x_2 , 都有 $n > 0$;
 - ③对于任意的 a , 存在不相等的实数 x_1, x_2 , 使得 $m = n$;
 - ④对于任意的 a , 存在不相等的实数 x_1, x_2 , 使得 $m = -n$;
- 其中的真命题有_____ (写出所有真命题的序号)

49. 设复数 $z = (x-1) + yi$ ($x, y \in R$) (i 为虚数单位), 若 $|z| \leq 1$, 则 $y \geq x$ 的概率为_____

50. 设曲线 $y = e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线与曲线 $y = \frac{1}{x}$ ($x > 0$) 上点 P 处的切线垂直, 则 P 的坐标为_____

51. 在等腰梯形 $ABCD$ 中, 已知 $AB \parallel CD$, $AB=2, CD=1, \angle ABC = 60^\circ$, 动点 E 和 F 分别在线段 BC 和 DC 上, 且 $\overrightarrow{BE} = \lambda \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{DF} = \frac{1}{9\lambda} \overrightarrow{DC}$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF}$ 的最小值为_____

52. 已知集合 $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x, y \in Z\}$, $B = \{(x, y) | |x| \leq 2, |y| \leq 2, x, y \in Z\}$, 定义集合 $A \oplus B = \{(x_1 + x_2, y_1 + y_2) | (x_1, y_1) \in A, (x_2, y_2) \in B\}$, 则 $A \oplus B$ 中元素的个数为_____

53. 设 $x \in R$, $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数. 若存在实数 t , 使得 $[t] = 1, [t^2] = 2, \dots, [t^n] = n$ 同时成立, 则正整数 n 的最大值为_____

54. 函数 $f(x) = 4 \cos^2 \frac{x}{2} \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) - 2 \sin x - |\ln(x+1)|$ 的零点个数为_____

55. 若存在实数 a , 使得当 $x \in [0, m]$ ($m > 0$) 时, 都有 $|2x-1| + |x^2-a| \leq 4$, 则实数 m 的最大值为_____

56. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x - \frac{8}{x}, & x < 0 \\ |x-a|, & x \geq 0 \end{cases}$, 若对任意的 $x_1 \in [2, +\infty)$, 都存在 $x_2 \in [-2, -1]$, 使得 $f(x_1)f(x_2) \geq a$, 则实数 a 的最大值为_____

57. 设曲线 C 与函数 $f(x) = \frac{\sqrt{3}}{12}x^2 (0 \leq x \leq m)$ 的图像关于直线 $y = \sqrt{3}x$ 对称, 若曲线 C 仍为某函数的图像, 则实数 m 的取值范围为_____

58. 若函数 $f(x) = x(\sqrt{a^2 - x^2} + \sqrt{1 - x^2})$ 的最大值为 2, 则由满足条件的实数 a 的值组成的集合为_____

59. 已知复数 $(\cos 2\theta + i \sin 3\theta)(\cos \theta + i \sin \theta)$ 的模为 1, 其中 i 为虚数单位 $\theta \in [0, 2\pi]$, 则这样的 θ 一共有_____个.

60. 若函数 $f(x) = 3 \sin \omega x + 4 \cos \omega x (0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}, \omega > 0)$ 的值域为 $[4, 5]$, 则 $\cos \frac{\omega\pi}{3}$ 的取值范围为_____

61. 已知函数 $f(x) = \sin x + a \cos x$ 满足 $f(x) \leq f(\frac{\pi}{6})$, 若函数 $f(x)$ 在区间 $[x_1, x_2]$ 上单调, 且满足 $f(x_1) + f(x_2) = 0$, 则 $|x_1 + x_2|$ 的最小值为_____

62. 设 $f(x) = a + \sin x$, 若存在 $x_1, x_2, \dots, x_n \in [\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}]$, 使 $f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) = f(x_n)$ 成立的最大正整数 n 为 9, 则实数 a 的取值范围是_____

63. 已知函数 $f(x) = \cos \omega x (\omega > 0, x \in \mathbb{Z})$ 的值域中仅有 5 个不同的值, 则 ω 的最小值为_____

64. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 0$, 且 $|a_k| = |a_{k-1} + 3| (k \in \mathbb{N}^*)$, 则 $|a_1 + a_2 + \dots + a_{19} + a_{20}|$ 的最小值为_____

65. 若数列 $\cos \alpha, \cos 2\alpha, \cos 4\alpha, \dots, \cos 2^n \alpha, \dots$ 中的每一项都为负数, 则实数 α 的所有取值组成的集合为_____

66. 从圆 $C_1: x^2 + y^2 = 4$ 上的一点向圆 $C_2: x^2 + y^2 = 1$ 引两条切线, 连结两切点间的线段称为切点弦, 则圆 C_2 内不与任何切点弦相交的区域面积为_____

67. 已知直线 $l: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 与圆 $x^2 + y^2 = 100$ 有公共点, 且公共点的横、纵坐标均为整数, 则满足 $4\sqrt{5a^2 + 5b^2} \geq |ab|$ 的直线 l 有____条.

68. 已知实数 x, y 满足 $\frac{x|x|}{4} - y|y| = 1$, 则 $|x - 2y + \sqrt{5}|$ 的取值范围是____

69. 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 是空间相互垂直的单位向量, 且 $|\vec{c}| = 5, \vec{c} \cdot \vec{a} = \vec{c} \cdot \vec{b} = 2\sqrt{2}$, 则 $|\vec{c} - m\vec{a} - n\vec{b}|$ 的最小值是____

70. 已知平面向量 $\vec{OA}, \vec{OB}$ 满足 $|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = 1$, 若关于 x 的方程 $|x\vec{OA} - \vec{OB}| = \frac{1}{4}$ 有实数解, 则 $\triangle AOB$ 面积的最大值为____

71. 在平面直角坐标系中, 已知点 $A(-1, 0), B(0, 3), E, F$ 为圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上两个动点且 $|\vec{EF}| = 4$, 则 $\vec{AE} \cdot \vec{BF}$ 的最大值为____

72. 设函数 $f(x) = \sin x - m(x \in [0, \frac{5\pi}{2}])$ 的零点为 x_1, x_2, x_3 , 若 x_1, x_2, x_3 成等比数列, 则 $m =$ ____

73. 已知将函数 $y = \sqrt{5} \sin x + \sqrt{5} \cos x$ 的图像向右平移 $\theta(0 < \theta < \frac{\pi}{2})$ 个单位得到函数 $y = 3 \sin x + a \cos x(a < 0)$ 的图像, 则 $\tan \theta$ 的值为____

74. 已知函数 $f(x) = \sin x + \cos x$ 的定义域为 $[a, b]$, 值域为 $[-1, \sqrt{2}]$, 则 $b - a$ 的取值范围是____

75. 已知函数 $y = f(x)$ 是定义域为 R 的奇函数, 且对于任意的 $x_1 \neq x_2$, 都有 $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < 1$ 成立, 如果 $f(m) > m$, 则实数 m 的取值范围是____

77. 已知 $f(x) = 1 + ax - \sqrt{1 + ax^2}$, 若对任意 $x \in [0, \sqrt{2}]$, $f(x) \leq 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是____

78. 设二次函数 $f(x) = mx^2 - 2x + n (m, n \in R)$, 若函数 $f(x)$ 的值域为 $[0, +\infty)$, 且 $f(1) \leq 2$, 则 $\frac{m^2}{n^2+1} + \frac{n^2}{m^2+1}$ 的取值范围是_____

79. 已知 $a > 0, b > 0$, 且 $\frac{1}{a+2} + \frac{2}{b} = \frac{2}{3}$, 则 $2a + b$ 的最小值为_____

80. 若命题“存在整数 x 使不等式 $(kx - k^2 - 1)(x - 2) < 0$ 成立”是假命题, 则实数 k 的取值范围是_____

81. 已知函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin \omega x + \cos \omega x (\omega > 0)$, 若 $f(x) \leq f(\frac{\pi}{4})$ 对任意的实数 x 都成立, 则 ω 的最小值为_____

82. 已知集合 $S = \{x | x = a + bi, a, b \in Z\}$, i 是虚数单位, 对任意 $x_1, x_2 \in S (x_1, x_2 \text{ 可以相等})$ 均有 $\frac{x_1}{x_2} \in S$, 则符合条件的元素个数最多的集合 $S =$ _____

83. 如果椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点 $(1, 0)$ 关于直线 $y = bx$ 的对称点在椭圆上, 则 $a =$ _____

84. 已知实数 x, y 满足 $x|x| + y|y| = 1$, 则 $|x + y + \sqrt{2}|$ 的取值范围是_____

85. 平面 α 与长方体六个面所成的角分别为 $\theta_i (i = 1, 2, \dots, 6)$, 则 $\sum_{i=1}^6 \sin^2 \theta_i$ 的值为_____

86. 存在 $x < 0$, 使得 $x^2 + |x - a| - 2 < 0$ 成立, 其中 $a \in Z$, 则所有满足条件的 a 的和为_____

87. 甲烷分子 CH_4 的四个氢原子位于棱长为 1 的正四面体的四个顶点, 碳原子 C 位于正四面体的中心 C_0 . 记四个氢原子分别为 H_1, H_2, H_3, H_4 , 则 $\sum_{1 \leq i < j \leq 4} \overrightarrow{C_0 H_i} \cdot \overrightarrow{C_0 H_j} =$ _____

88. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 且满足 $f(x) - 2xf(\frac{1}{x}) + x^2 = 0$, 则 $f(x)$ 的最小值为_____

89. 已知集合 $A = \{x|x^2 + 2x - 8 > 0\}$, $B = \{x|x^2 - 2ax + 4 \leq 0\}$, 若 $a > 0$, 且 $A \cap B$ 中恰有一个整数, 则 a 的取值范围是_____

90. 圆 $C: x^2 + (y - 2)^2 = 16$ 关于直线 $ax + by - 12 = 0$ 对称, 动点 S 在直线 $y + b = 0$ 上, 过点 S 引圆 C 的两条切线 SA 、 SB , 切点分别为 A 、 B , 则直线 AB 必过定点, 那么定点的坐标为_____

91. 半径为 R 的球内部装有 4 个半径为 r 的小球, 则小球的半径 r 可能的最大值为_____

92. 已知函数 $f: \{1, 2, \dots, 10\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 且对一切 $k = 1, 2, \dots, 9$ 有 $|f(k+1) - f(k)| \geq 3$, 则符合条件的函数 f 的个数为_____

93. $\triangle ABC$ 的三边长 a, b, c 满足 $a^2 + b^2 + 3c^2 = 7$, 则 $\triangle ABC$ 的面积的最大值为_____

94. 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单减, 对任意 $x \in (0, +\infty)$, 均有 $f(x) \cdot f(f(x) + \frac{2}{x}) = \frac{1}{3}$, 记 $g(x) = f(x) + 4x^2$, 则函数 $g(x)$ 的最小值是_____

95. 至少通过一个正方体的 3 条棱中点的平面个数为_____

96. 边长为 1 的正四面体在水平面上的正投影面积的最大值为_____

97. 若椭圆 $W: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 1)$ 的两焦点与短轴的一个顶点恰好组成一个正三角形的三个顶点, 且椭圆 W 的焦点到椭圆的最短距离为 $\sqrt{3}$, 则椭圆 W 的方程为_____

98. 对于正整数 n , 将其各位数字之和记为 $s(n)$, 各位数字之积记为 $p(n)$, 若 $s(n) + p(n) = n$ 成立, 就称 n 为巧合数, 则所有巧合数的和为_____

99. 已知 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增的奇函数, 满足对一切实数 θ 恒有 $f(a - \cos 2\theta) + f(a + \sin \theta) \geq 0$, 则实数 a 的取值范围是_____

100. 数列 $\{a_n\}$ 共 100 项, $a_1 = 0$, $a_{100} = 475$, 且 $|a_{k+1} - a_k| = 5$, $k = 1, 2, \dots, 99$, 则满足这种条件的不同数列的个数为_____

第二部分：往年真题练习

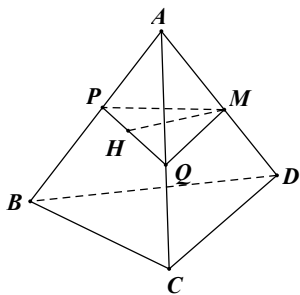
2025 年高中数学联赛第一试

一、填空题（每题 8 分，共 64 分）

1. 若 $\log_3(9x), \log_9(27x), \log_{27}(3x)$ 成等差数列，则正数 x 的值为_____
2. 设集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, 100\}, B = \{a^2 + 2^a | a \in A\}$ ，则 $A \cup B$ 的元素个数为_____
3. 设点 P 在椭圆 $\Gamma_1: \frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{25} = 1$ 上， F_1, F_2 为 Γ_1 的两个焦点，线段 F_1P 交椭圆 $\Gamma_2: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{14} = 1$ 于点 Q ，若 $\triangle F_2PQ$ 的周长为 8，则线段 F_1Q 的长度为_____
4. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 R ， $g(x) = (x-1)f(x), h(x) = f(x) + x$. 若 $g(x)$ 为奇函数， $h(x)$ 为偶函数，则 $f(x)$ 的最大值为_____.
5. 若正整数 k 满足 $\left(\frac{\sin 20^\circ}{\cos 25^\circ} + \frac{\sin 25^\circ}{\cos 20^\circ} i\right)^k \in R$ (i 为虚数单位)，则 k 的最小值为_____
6. 设 Γ 为任意四棱柱，在 Γ 的 12 条棱中随机选取两条不同的棱 l_1, l_2 ，将事件“ l_1 所在直线与 l_2 所在直线平行”发生的概率记为 $P(\Gamma)$ ，则 $P(\Gamma)$ 的所有可能值为_____
7. 平面中的 3 个单位向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $\vec{a} \cdot \vec{b} = [\vec{a} \cdot \vec{c}] + [\vec{b} \cdot \vec{c}]$ (其中 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数)，则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$ 的取值范围是_____
8. 将 $1, 2, 3, \dots, 9$ 排列为 $a, b, c, d, e, f, g, h, i$ ，使得 3 个三位数 $\overline{abc}, \overline{def}, \overline{ghi}$ 之和为 2025，则不同的排列方法数为_____

二、解答题

9. 在平面直角坐标系 xOy 中，点集 $\Gamma = \{(x, y) | y^2 = 2x + 2|x|\}$. 若 Γ 中的 3 个不同的点 M, P, Q 满足： M 为 PQ 的中点，且 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = -2$ ，求点 M 的坐标.
10. 设正四面体 $ABCD$ 各棱长均为 2， P, Q 分别是棱 AB, AC 上的动点（允许位于棱的端点） $AP+AQ=2$ ， M 为棱 AD 的中点，在 $\triangle MPQ$ 中， MH 为 PQ 边上的高. 求 MH 长度的最小值.



11. 设 α 为实数， m, n 为正整数，且 $\sin(m\alpha) \cdot \sin(n\alpha) \neq 0$. 证明：

$$\frac{1}{|\sin(m\alpha)|} + \frac{1}{|\sin(n\alpha)|} > \frac{1}{m \cdot |\sin(m\alpha) \cdot \sin(n\alpha)| + |\sin(mn\alpha)|}$$

2024 年高中数学联赛第一试

一、填空题（每题 8 分，共 64 分）

1. 若实数 $m > 1$ 满足 $\log_9(\log_8 m) = 2024$, 则 $\log_3(\log_2 m)$ 的值为_____
2. 设无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 q 满足 $0 < |q| < 1$, 若 $\{a_n\}$ 的各项和等于 $\{a_n\}$ 各项的平方和, 则 a_2 的取值范围是_____
3. 设实数 a, b 满足: 集合 $A = \{x \in \mathbb{R} | x^2 - 10x + a \leq 0\}$ 与 $B = \{x \in \mathbb{R} | bx \leq b^3\}$ 的交集为 $[4, 9]$, 则 $a + b$ 的值为_____
4. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, 若 $PA \perp$ 底面 ABC , 且棱 AB, BP, BC, CP 的长分别为 1, 2, 3, 4, 则该三棱锥的体积为_____.
5. 一个不均匀的骰子, 掷出 1, 2, 3, 4, 5, 6 的概率依次成等差数列, 独立地先后掷该骰子两次, 所得点数分别记为 a, b , 若事件 “ $a + b = 7$ ” 发生的概率为 $\frac{1}{7}$, 则事件 “ $a = b$ ” 发生的概率为_____
6. 设 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbb{R}$, 最小正周期为 5 的函数, 若函数 $g(x) = f(2^x)$ 在区间 $[0, 5]$ 上的零点个数为 25, 则 $g(x)$ 在区间 $[1, 4]$ 上的零点个数为_____
7. 设 F_1, F_2 为椭圆 Ω 的焦点, 在 Ω 上取一点 P (异于长轴端点), 记 O 为 $\triangle PF_1F_2$ 的外心, 若 $\overrightarrow{PO} \cdot \overrightarrow{F_1F_2} = 2\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2}$, 则 Ω 的离心率的最小值为_____.
8. 若三个正数 a, b, c 的位数之和为 8, 且组成 a, b, c 的 8 个数码能排列为 2, 0, 2, 4, 0, 9, 0, 8, 则称 (a, b, c) 为 “幸运数组”, 例如 (9, 8, 202400) 是一个幸运数组. 满足 $10 < a < b < c$ 的幸运数组的个数为_____

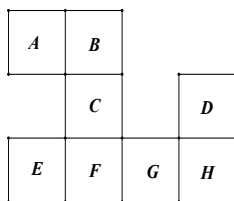
二、解答题

9. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\cos C = \frac{\sin A + \cos A}{2} = \frac{\sin B + \cos B}{2}$, 求 $\cos C$ 的值.
10. 在平面直角坐标系中, 双曲线 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1$ 的右定点为 A , 将圆心在 y 轴上, 且与 Γ 的两支各恰有一个公共点的圆称为 “好圆”, 若两个好圆外切于点 P , 圆心距为 d , 求 $\frac{d}{|PA|}$ 的所有可能的值.
11. 设复数 z, w 满足 $z + w = 2$, 求 $S = |z^2 - 2w| + |w^2 - 2z|$ 的最小可能值.

2023 年高中数学联赛第一试

一、填空题（每题 8 分，共 64 分）

1. 设复数 $z = 9 + 10i$ (i 为虚数单位), 若正整数 n 满足 $|z^n| \leq 2023$, 则 n 的最大值为_____.
2. 若正实数 a, b 满足 $a^{lg b} = 2, a^{lg a} \cdot b^{lg b} = 5$, 则 $(ab)^{lg(ab)}$ 的值为_____.
3. 将一枚均匀的骰子独立投掷 3 次, 所得点数依次记为 x, y, z , 则事件 “ $C_7^x < C_7^y < C_7^z$ ” 发生的概率为_____.
4. 若平面上非零向量 $\vec{a}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$ 满足 $\vec{a} \perp \vec{\beta}, \vec{\beta} \cdot \vec{\gamma} = 2|\vec{a}|, \vec{\gamma} \cdot \vec{a} = 3|\vec{\beta}|$, 则 $|\vec{\gamma}|$ 的最小值为_____.
5. 方程 $\sin x = \cos 2x$ 的最小的 20 个正实数解之和为_____.
6. 设 a, b, c 为正数, $a < b$, 若 a, b 为一元二次方程 $ax^2 - bx + c = 0$ 的两个根, 且 a, b, c 是一个三角形的三边长, 则 $a + b - c$ 的取值范围是_____.
7. 平面直角坐标系 xOy 中, 已知圆 Ω 与 x 轴、 y 轴均相切, 圆心在椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 内, 且 Ω 与 Γ 有唯一的公共点 $(8, 9)$. 则 Γ 的焦距为_____.
8. 八张标有 A、B、C、D、E、F、G、H 的正方形卡片构成下图, 现逐一取走这些卡片, 要求每次取走一张卡片时, 该卡片与剩下的卡片中至多有一张有公共边 (例如可按 D、A、B、E、C、F、G、H 的次序取走卡片, 但不可按 D、B、A、E、C、F、G、H 的次序取走卡片), 则符合要求的取走这八张卡片的不同次序的数目为_____ (答案用数值表示).



二、解答题（16 分+20 分+20 分）

9. 平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $\Gamma: y^2 = 4x$, F 为 Γ 的焦点, A, B 为 Γ 上的两个不重合的动点, 使得线段 AB 的一个三等分点 P 位于线段 OF 上 (含端点), 记 Q 为线段 AB 的另一个三等分点, 求点 Q 的轨迹方程.
10. 已知三棱柱 $\Omega: ABC - A_1B_1C_1$ 的 9 条棱长均相等, 记底面 ABC 所在平面为 α , 若 Ω 的另外四个面 (即面 $A_1B_1C_1, ABB_1A_1, ACC_1A_1, BCC_1B_1$) 在 α 上投影面积从小到大重排后依次为 $2\sqrt{3}, 3\sqrt{3}, 4\sqrt{3}, 5\sqrt{3}$, 求 Ω 的体积.
11. 求出所有满足下面要求的不小于 1 的实数 t : 对任意 $a, b \in [-1, t]$, 总存在 $c, d \in [-1, t]$, 使得 $(a + c)(b + d) = 1$.

2022 年全国高中数学联赛第一试

一、填空题（每题 8 分，共 64 分）

1. 集合 $A = \{n|n^3 < 2022 < 3^n, n \in \mathbb{Z}\}$ 的所有元素之和为_____.
2. 设函数 $f(x) = \frac{x^2+x+16}{x} (2 \leq x \leq a)$, 其中实数 $a > 2$, 若 $f(x)$ 的值域为 $[9, 11]$, 则 a 的取值范围是_____.
3. 设一枚不均匀的硬币, 若随机抛掷它两次均得到正面的概率是均得到反面的概率的 9 倍, 则随机抛掷它两次得到正面、反面各一次的概率为_____.
4. 若复数 z 满足: $\frac{z-3i}{z+i}$ 为负实数, (i 为虚数单位), $\frac{z-3}{z+1}$ 为纯虚数, 则 z 的值为_____.
5. 若四棱锥 $P-ABCD$ 的棱 AB 、 BC 的长均为 $\sqrt{2}$, 其他各条棱长均为 1, 则该四棱锥的体积为_____.
6. 已知函数 $y = f(x)$ 的图像既关于点 $(1, 1)$ 中心对称, 又关于直线 $x + y = 0$ 轴对称. 若 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) = \log_2(x + 1)$, 则 $f(\log_2 10)$ 的值为_____.
7. 在平面直角坐标系中, 椭圆 $\Omega: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, P 为 Ω 上的动点, A 、 B 为两个定点, 其中 B 的坐标为 $(0, 3)$. 若 $\triangle PAB$ 的面积的最小值为 1, 最大值为 5, 则线段 AB 的长为_____.
8. 一个单位方格的四条边中, 若有两条边染了颜色 i , 另两条边分别染了异于 i 色的另两种不同颜色, 则称该单位方格是“ i 色主导”的. 如图, 一个 1×3 方格表的表格线共含 10 条单位长线段, 现要对这 10 条线段染色, 每条线段染为红、黄、蓝三色之一, 使得红色主导、黄色主导、蓝色主导的单位方格各有一个.
这样的染色方式数为_____ (答案用数值表示).



二、解答题（16 分+20 分+20 分）

9. 若 $\triangle ABC$ 的内角 A 、 B 、 C 满足 $\sin A = \cos B = \tan C$, 求 $\cos^3 A + \cos^2 A - \cos A$ 的值.
10. 给定正整数 $m (m \geq 3)$. 设正项等差数列 $\{a_n\}$ 与正项等比数列 $\{b_n\}$ 满足: $\{a_n\}$ 的首项等于 $\{b_n\}$ 的公比, $\{b_n\}$ 的首项等于 $\{a_n\}$ 的公差, 且 $a_m = b_m$. 求 a_m 的最小值, 并确定当 a_m 取到最小值时 a_1 与 b_1 的比值.
11. 在平面直角坐标系中, 双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. 对平面内不在 Γ 上的任意一点 P , 记 Ω_P 为过点 P 且与 Γ 有两个交点的直线的全体. 对任意直线 $l \in \Omega_P$, 记 M 、 N 为 l 与 Γ 的两个交点, 定义 $f_P(l) = |PM| \cdot |PN|$. 若存在一条直线 $l_0 \in \Omega_P$ 满足 l_0 与 Γ 的两个交点位于 y 轴异侧, 且对任意直线 $l \in \Omega_P, l \neq l_0$, 均有 $f_P(l) > f_P(l_0)$, 则称 P 为“好点”. 求所有好点所构成的区域的面积.

2021 年全国高中数学联赛第一试

一、填空题

1. 等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{2021} = a_{20} + a_{21} = 1$, 则 a_1 的值为_____
2. 设集合 $A = \{1, 2, m\}$, 其中 m 为实数, 令 $B = \{a^2 | a \in A\}$, $C = A \cup B$, 若 C 的所有元素之和为6, 则 C 的所有元素之积为_____
3. 设函数 $f(x)$ 满足: 对任意非零实数 x , 均有 $f(x) = f(1) \cdot x + \frac{f(2)}{x} - 1$, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最小值为_____
4. 设函数 $f(x) = \cos x + \log_2 x (x > 0)$, 若正实数 a 满足 $f(a) = f(2a)$, 则 $f(2a) - f(4a)$ 的值为_____
5. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=1$, $AC=2$, $B - C = \frac{2\pi}{3}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____
6. 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $\Gamma: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 过 Γ 上一点 P (异于 O) 作 Γ 的切线, 与 y 轴交于点 Q . 若 $|FP| = 2, |FQ| = 1$, 则向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{OQ}$ 的数量积为_____
7. 一颗质地均匀的正方体骰子, 六个面上分别标有点数 1, 2, 3, 4, 5, 6. 随机地投掷该骰子三次 (各次抛掷结果相互独立), 所得的点数依次为 a_1, a_2, a_3 , 则事件“ $|a_1 - a_2| + |a_2 - a_3| + |a_3 - a_1| = 6$ ”发生的概率为_____
8. 设有理数 $r = \frac{p}{q} \in (0, 1)$, 其中 p, q 为互素的正整数, 且 pq 整除 3600, 这样的有理数 r 的个数为_____.

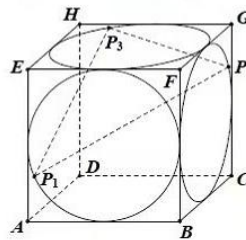
二、解答题

9. 已知复数列 $\{z_n\}$ 满足:

$$z_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}, z_{n+1} = \overline{z_n}(1 + z_n i) (n = 1, 2, 3, \dots)$$

其中 i 为虚数单位, 求 z_{2021} 的值.

10. 在平面直角坐标系中, 函数 $y = \frac{x+1}{|x|+1}$ 的图像上有三个不同的点位于直线 l 上, 且这三点的横坐标之和为 0, 求 l 的斜率的取值范围.
11. 如图, 正方体 $ABCD-EFGH$ 的棱长为 2, 在正方形 $ABFE$ 的内切圆上任取一点 P_1 , 在正方形 $BCGF$ 的内切圆上任取一点 P_2 , 在正方形 $EFGH$ 的内切圆上任取一点 P_3 , 求 $|P_1P_2| + |P_1P_3| + |P_2P_3|$ 的最小值与最大值.



2020 年全国高中数学联赛第一试

一、填空题

1. 等比数列中 $\{a_n\}$ 中, $a_9 = 13, a_{13} = 1$, 则 $\log_{a_1} 13$ 的值为_____
2. 在椭圆 Γ 中, A 为长轴的一个端点, B 为短轴的一个端点, F_1, F_2 为两个焦点, 若 $\overrightarrow{AF_1} \cdot \overrightarrow{AF_2} + \overrightarrow{BF_1} \cdot \overrightarrow{BF_2} = 0$, 则 $\frac{|AB|}{|F_1F_2|}$ 的值为_____
3. 设 $a > 0$, 函数 $f(x) = x + \frac{100}{x}$ 在区间 $(0, a]$ 上的最小值为 m_1 , 在区间 $[a, +\infty)$ 上的最小值为 m_2 , 若 $m_1 m_2 = 2020$, 则 a 的值为_____
4. 设 z 为复数, 若 $\frac{z-2}{z-i}$ 为实数 (i 为虚数单位), 则 $|z+3|$ 的最小值为_____
5. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=6$, $BC=4$, 边 AC 上的中线长为 $\sqrt{10}$, 则 $\sin^6 \frac{A}{2} + \cos^6 \frac{A}{2}$ 的值为_____
6. 正三棱锥 $P-ABC$ 的所有棱长都为 1, L, M, N 分别为棱 PA, PB, PC 的中点, 则该三棱锥的外接球被平面 LMN 所截的截面面积为_____
7. 设 $a, b > 0$, 满足关于 x 的方程 $\sqrt{|x|} + \sqrt{|x+a|} = b$ 恰有三个不同的实数解 x_1, x_2, x_3 , 且 $x_1 < x_2 < x_3 = b$, 则 $a+b$ 的值为_____
8. 现有 10 张卡片, 每张卡片上写有 1, 2, 3, 4, 5 中两个不同的数, 且任意两张卡片上的数不完全相同. 将这 10 张卡片放入标号为 1, 2, 3, 4, 5 的五个盒子中, 规定写有 i, j 的卡片只能放在 i 号或 j 号盒子中. 一种放法称为“好的”, 如果 1 号盒子中的卡片数多于其他每个盒子中的卡片数, 则“好的”放法总共有_____种.

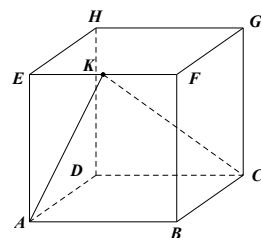
二、解答题

9. 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin A = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 求 $\cos B + \sqrt{2} \cos C$ 的取值范围.
10. 对正整数 n 及实数 $x (0 \leq x < n)$, 定义 $f(n, x) = (1 - \{x\})C_n^{[x]} + \{x\}C_n^{[x]+1}$, 其中 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数, $\{x\} = x - [x]$. 若整数 $m, n \geq 2$ 满足
$$f\left(m, \frac{1}{n}\right) + f\left(m, \frac{2}{n}\right) + \cdots + f\left(m, \frac{mn-1}{n}\right) = 123$$
求 $f\left(n, \frac{1}{m}\right) + f\left(n, \frac{2}{m}\right) + \cdots + f\left(n, \frac{mn-1}{m}\right)$ 的值.
11. 在平面直角坐标系中, 点 A, B, C 在双曲线 $xy=1$ 上, 满足 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形, 求 $\triangle ABC$ 的面积的最小值.

2019 年全国高中数学联赛第一试

一、填空题

1. 已知正实数 a , 满足 $a^a = (9a)^{8a}$, 则 $\log_a(3a)$ 的值为_____
2. 若实数集合 $\{1, 2, 3, x\}$ 的最大元素与最小元素之差等于该集合的所有元素之和, 则 x 的值为_____
3. 平面直角坐标系中, $\vec{e}$ 是单位向量, 向量 $\vec{a}$ 满足 $\vec{a} \cdot \vec{e} = 2$, 且 $|\vec{a}|^2 \leq 5|\vec{a} + t\vec{e}|$ 对任意实数 t 成立, 则 $|\vec{a}|$ 的取值范围是_____
4. 设 A, B 为椭圆 Γ 的长轴顶点, E, F 为 Γ 的两个焦点, $|AB| = 4, |AF| = 2 + \sqrt{3}$, P 为 Γ 上一点满足 $|PF| \cdot |PE| = 2$, 则 $\triangle PEF$ 的面积为_____
5. 在 $1, 2, 3, \dots, 10$ 中随机选出一个数 a , 在 $-1, -2, -3, \dots, -10$ 中随机选出一个数 b , 则 $a^2 + 3b$ 被 3 整除的概率为_____
6. 对任意闭区间 I , 用 M_I 表示函数 $y = \sin x$ 在 I 上的最大值, 若正数 a 满足 $M_{[0, a]} = 2M_{[a, 2a]}$, 则 a 的值为_____
7. 如图, 正方体 $ABCD - EFGH$ 的一个截面经过顶点 A, C 及棱 EF 上一点 K , 且将正方体分成体积为 $3:1$ 的两部分, 则 $\frac{EK}{KF}$ 的值为_____
8. 将 6 个数, $2, 0, 1, 9, 20, 19$ 按任意次序排成一行, 拼成一个 8 位数 (首位不为 0), 则产生的不同的 8 位数的个数是_____



二、解答题

9. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = a, CA = b, AB = c$ 若 b 是 c 与 a 的等比中项, 且 $\sin A$ 是 $\sin(B - A)$ 与 $\sin C$ 的等差中项, 求 $\cos B$ 的值.
10. 在平面直角坐标系 xOy 中, 圆 Ω 与抛物线 $\Gamma: y^2 = 4x$ 恰有一个公共点, 且圆 Ω 与 x 轴相切于 Γ 的焦点, 求圆 Ω 的半径.
11. 称一个复数数列 $\{z_n\}$ 为 “有趣的”, 若 $|z_1| = 1$, 且对任意正整数 n , 均有 $4z_{n+1}^2 + 2z_n z_{n+1} + z_n^2 = 0$, 求最大的常数 C , 使得对一切有趣的数列 $\{z_n\}$ 及任意正整数 m , 均有 $|z_1 + z_2 + \dots + z_m| \geq C$.

2018 年全国高中数学联赛第一试

一、填空题

1. 设集合 $A = \{1, 2, \dots, 99\}$, $B = \{2x | x \in A\}$, $C = \{x | 2x \in A\}$, 则 $B \cap C$ 的元素个数为_____.
2. 设点 P 到平面 α 的距离为 $\sqrt{3}$, 点 Q 在平面 α 上, 使得直线 PQ 与 α 所成角不小于 30° 且不大于 60° , 则这样的点 Q 所构成的区域的面积为_____.
3. 将 1, 2, 3, 4, 5, 6 随机排成一行, 记为 a, b, c, d, e, f , 则 $abc+def$ 是偶数的概率为_____.
4. 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 椭圆 C 的弦 ST 与 UV 分别平行于 x 轴与 y 轴, 且相交于点 P . 已知线段 PU, PS, PV, PT 的长分别是 1, 2, 3, 6, 则 ΔPF_1F_2 的面积为_____.
5. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的以 2 为周期的偶函数, 在区间 $[0, 1]$ 上严格递增, 且满足 $f(\pi) = 1, f(2\pi) = 2$, 则不等式组 $\begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ 1 \leq f(x) \leq 2 \end{cases}$ 的解集为_____.
6. 设复数 z 满足 $|z| = 1$, 使得关于 x 的方程 $zx^2 + 2\bar{z}x + 2 = 0$ 有实根, 则这样的复数 z 的和为_____.
7. 设 O 为 ΔABC 的外心, 若 $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$, 则 $\sin \angle BAC$ 的值为_____.
8. 设整数数列 $a_1, a_2, \dots, a_{10}$, 满足 $a_{10} = 3a_1, a_2 + a_8 = 2a_5$, 且 $a_{i+1} \in \{1 + a_i, 2 + a_i\}, i = 1, 2, \dots, 9$, 则这样的数列的个数为_____.

二、解答题.

9. 已知定义在 $\mathbb{R}^+$ 上的函数 $f(x)$ 为 $f(x) = \begin{cases} |\log_3 x - 1|, & 0 < x \leq 9 \\ 4 - \sqrt{x}, & x > 9 \end{cases}$, 设 a, b, c 是三个互不相同的实数, 满足 $f(a) = f(b) = f(c)$, 求 abc 的取值范围.
10. 已知实数列 $a_1, a_2, a_3 \dots$ 满足: 对任意正整数 n , 有 $a_n(2S_n - a_n) = 1$, 其中 S_n 表示数列的前 n 项和, 证明:
 - (1) 对任意正整数 n , 有 $a_n < 2\sqrt{n}$;
 - (2) 对任意正整数 n , 有 $a_n a_{n+1} < 1$.
11. 在平面直角坐标系 xOy 中, 设 AB 是抛物线 $y^2 = 4x$ 的过点 $F(1, 0)$ 的弦, ΔOAB 的外接圆交抛物线于点 P (不同于点 O, A, B), 若 PF 平分 $\angle APB$, 求 $|PF|$ 的所有可能值.

2017 年全国高中数学联赛第一试

一、填空题

1. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数, 对任意实数 x 有 $f(x+3) \cdot f(x-4) = -1$, 又当 $0 \leq x < 7$ 时, $f(x) = \log_2(9-x)$, 则 $f(-100)$ 的值为_____.
2. 若实数 x, y 满足 $x^2 + 2 \cos y = 1$, 则 $x - \cos y$ 的取值范围是_____.
3. 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{10} = 1$, F 为 C 的上焦点, A 为 C 的右顶点, P 是 C 上位于第一象限内的动点, 则四边形 $OAPF$ 的面积的最大值为_____.
4. 若一个三位数中任意两个相邻数码的差均不超过 1, 则称其为“平稳数”, “平稳数”的个数是_____.
5. 正三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB=1$, $AP=2$, 过 AB 的平面 α 将其体积平分, 则棱 PC 与平面 α 所成角的余弦值为_____.
6. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点集 $K = \{(x, y) | x, y = -1, 0, 1\}$, 在 K 中随机取出三个点, 则这三点中存在两点之间距离为 $\sqrt{5}$ 的概率为_____.
7. 在 $\triangle ABC$ 中, M 是边 BC 的中点, N 是线段 BM 的中点, 若 $\angle A = \frac{\pi}{3}$, $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN}$ 的最小值为_____.
8. 设两个严格递增的正整数数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 满足 $a_{10} = b_{10} < 2017$, 对任意正整数 n , 有 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n, b_{n+1} = 2b_n$, 则 $a_1 + b_1$ 的所有可能值为_____.

二、解答题

9. 设 k, m 为实数, 不等式 $|x^2 - kx - m| \leq 1$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立, 证明: $b - a \leq 2\sqrt{2}$.
10. 若 x_1, x_2, x_3 是非负实数, 满足 $x_1 + x_2 + x_3 = 1$, 求 $(x_1 + 3x_2 + 5x_3)(x_1 + \frac{x_2}{3} + \frac{x_3}{5})$ 的最小值和最大值.
11. 设复数 z_1, z_2 满足 $\operatorname{Re}(z_1) > 0, \operatorname{Re}(z_2) > 0$, 且 $\operatorname{Re}(z_1^2) = \operatorname{Re}(z_2^2) = 2$ (其中 $\operatorname{Re}(z)$ 表示复数 z 的实部).
 - (1) 求 $\operatorname{Re}(z_1 z_2)$ 的最小值;
 - (2) 求 $|z_1 + 2| + |\overline{z_2} + 2| - |\overline{z_1} - z_2|$ 的最小值.

第三部分：较难填空题选

2000-10. 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 中, 记左焦点为 F , 右顶点为 A , 短轴上方的端点为 B . 若该椭圆的离心率是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 则 $\angle ABF =$ _____

2000-11. 一个球与正四面体的六条棱都相切, 若正四面体的棱长为 a , 则这个球的体积是 _____

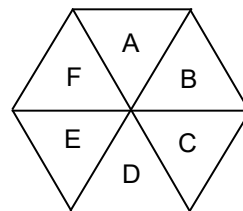
2000-12. 如果: (1) a, b, c, d 都属于 $\{1, 2, 3, 4\}$,

(2) $a \neq b, b \neq c, c \neq d, d \neq a$,

(3) a 是 a, b, c, d 中的最小值,

那么, 可以组成的不同的四位数 $\overline{abcd}$ 的个数是 _____

2001-10. 不等式 $\left| \frac{1}{\log_{\frac{1}{2}} x} + 2 \right| > \frac{3}{2}$ 的解集为 _____.



2001-11. 函数 $y = x + \sqrt{x^2 - 3x + 2}$ 的值域为 _____.

2001-12. 在一个正六边形的六个区域栽种观赏植物 (如图), 要求同一块中种同一种植物, 相邻的两块种不同的植物. 现有 4 种不同的植物可供选择, 则有 _____ 种栽种方案.

2002-9. 点 $P_1, P_2, \dots, P_{10}$ 分别是四面体顶点或棱的中点 (P_1 是顶点), 那么在同一平面上的四点组 $(P_i, P_j, P_k, P_l) (1 \leq i < j < k < l \leq 10)$ 共 _____ 个

2002-10. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数, $f(1)=1$ 且对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $f(x+5) \geq f(x) + 5$, $f(x+1) \leq f(x) + 1$, 若 $g(x) = f(x) + 1 - x$, 则 $g(2002) =$ _____

2002-11. 若 $\log_4(x+2y) + \log_4(x-2y) = 1$, 则 $|x| - |y|$ 的最小值是 _____

2002-12. 使不等式 $\sin^2 x - a \cos x + a^2 \geq 1 + \cos x$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立的负数 a 的取值范围是 _____

2003-10. 已知 a, b, c, d 均为正整数, 且 $\log_a b = \frac{3}{2}$, $\log_c d = \frac{5}{4}$, 若 $a-c=9$, 则 $b-d=$ _____

2003-11. 将八个半径都为 1 的球分两层放置在一个圆柱内, 并使得每个球和其相邻的四个球相切, 且与圆柱的一个底面及侧面都相切, 则此圆柱的高等于 _____

2003-12. 设 $M_n = \{(\text{十进制}) n \text{ 位纯小数 } 0.\overline{a_1 a_2 \dots a_n} \mid a_i \text{ 只取 } 0 \text{ 或 } 1 (i=1, 2, \dots, n-1), a_n=1\}$, T_n 是 M_n 中元素的个数, S_n 是 M_n 中所有元素的和, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{T_n} =$ _____

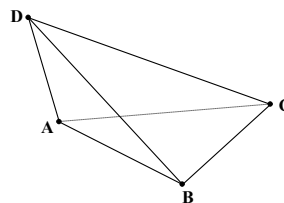
2004-10. 设 p 是给定的奇质数, 正整数 k 使得 $\sqrt{k^2 - pk}$ 也是一个正整数, 则 $k=$ _____

2004-11. 已知数列 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 满足关系式 $(3 - a_{n+1})(6 + a_n) = 18$, 且 $a_0 = 3$, 则 $\sum_{i=0}^n \frac{1}{a_i}$ 的值是 _____

2004-12. 在平面直角坐标系 XOY 中, 给定两点 M (-1, 2) 和 N (1, 4), 点 P 在 X 轴上移动, 当 $\angle MPN$ 取最大值时, 点 P 的横坐标为_____

2005-10. 设如图, 四面体 DABC 的体积为 $\frac{1}{6}$, 且满足

$\angle ACB = 45^\circ$, $AD + BC + \frac{AC}{\sqrt{2}} = 3$, 则 CD = _____



2005-11. 若正方形 ABCD 的一条边在直线 $y = 2x - 17$ 上, 另外两个顶点在抛物线 $y = x^2$ 上, 则该正方形面积的最小值为_____

2005-12. 如果自然数 a 的各位数字之和等于 7, 那么称 a 为“吉祥数”。将所有“吉祥数”从小到大排成一列 $a_1, a_2, a_3, \dots$, 若 $a_n = 2005$, 则 $a_{5n} =$ _____

2006-10. 底面半径为 1cm 的圆柱形容器里放有四个半径为 $\frac{1}{2}$ cm 的实心铁球, 四个球两两相切, 其中底层两球与容器底面相切. 现往容器里注水, 使水面恰好浸没所有铁球, 则需要注水_____ cm^3 .

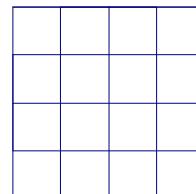
2006-11. 方程 $(x^{2006} + 1)(1 + x^2 + x^4 + \dots + x^{2004}) = 2006x^{2005}$ 的实数解的个数为_____.

2006-12. 袋内有 8 个白球和 2 个红球, 每次从中随机取出一个球, 然后放回 1 个白球, 则第 4 次恰好取完所有红球的概率为_____.

2007-10. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 d 不为 0, 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比 q 是小于 1 的正有理数, 若 $a_1 = d$, $b_1 = d^2$, 且 $\frac{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}{b_1 + b_2 + b_3}$ 是正整数, 则 q 等于_____

2007-11. 已知函数 $f(x) = \frac{\sin(\pi x) - \cos(\pi x) + 2}{\sqrt{x}} \left(\frac{1}{4} \leq x \leq \frac{5}{4} \right)$, 则 $f(x)$ 的最小值为_____

2007-12. 将 2 个 a 和 2 个 b 共 4 个字母填在如图所示的 16 个小方格内, 每个小方格内至多填 1 个字母, 若使相同字母既不同行也不同列, 则不同的填法共有_____种 (用数字回答)



2008-10. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n + a_n = \frac{n-1}{n(n+1)}$, $n = 1, 2, \dots$, 则通项 $a_n =$ _____

2008-11. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数, 若 $f(0) = 2008$, 且对任意 $x \in \mathbf{R}$, 满足 $f(x+2) - f(x) \leq 3 \cdot 2^x$, $f(x+6) - f(x) \geq 63 \cdot 2^x$, 则 $f(2008) =$ _____.

2008-12. 一个半径为 1 的小球在一个内壁棱长为 $4\sqrt{6}$ 的正四面体容器内可向各个方向自由运动, 则该小球永远不可能接触到的容器内壁的面积是_____

2009-5. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 上任意两点 P, Q, 若 $OP \perp OQ$, 则乘积 $|OP| \cdot |OQ|$ 的最小值为_____

2009-6. 若方程 $\lg kx = 2 \lg(x+1)$ 仅有一个实根, 那么 k 的取值范围是_____

2009-7. 一个由若干行数字组成的数表, 从第二行起每一行中的数字均等于其肩上的两个数之和, 最后一行仅有一个数, 第一行是前 100 个正整数按从小到大排成的行, 则最后一行的数是_____ (可以用指数表示).

2009-8. 某车站每天 8:00—9:00, 9:00—10:00 都恰有一辆客车到站, 但到站的时刻是随机的, 且两者到站的时间是相互独立的, 其规律为

到站时刻	8:10	8:30	8:50
	9:10	9:30	9:50
概率	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

一旅客 8:20 到车站, 则它候车时间的数学期望为_____ (精确到分).

2010-5. 函数 $f(x) = a^{2x} + 3a^x - 2 (a > 0, a \neq 1)$ 在区间 $x \in [-1, 1]$ 上的最大值为 8, 则它在这个区间上的最小值是 _____

2010:6. 两人轮流投掷骰子, 每人每次投掷两颗, 第一个使两颗骰子点数和大于 6 者为胜, 否则轮由另一人投掷. 先投掷人的获胜概率是 _____

2010-7. 正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的 9 条棱长都相等, P 是 CC_1 的中点, 二面角 $B - A_1P - B_1 = \alpha$, 则 $\sin \alpha =$ _____

2010-8. 方程 $x + y + z = 2010$ 满足 $x \leq y \leq z$ 的正整数解 (x, y, z) 的个数是_____

2011-5. 现安排 7 名同学去参加 5 个运动项目, 要求甲、乙同学不能参加同一个项目, 每个项目都有人参加, 每人只参加一个项目, 则满足上述要求的不同的安排方案数为_____. (用数字作答)

2011-6. 在四面体 ABCD 中, 已知 $\angle ADB = \angle BDC = \angle CDA = 60^\circ$, $AD = BD = 3$, $CD = 2$, 则四面体 ABCD 的外接球的半径为_____.

2011-7. 直线 $x - 2y - 1 = 0$ 与抛物线 $y^2 = 4x$ 交于 A, B 两点, C 为抛物线上的一点, $\angle ACB = 90^\circ$, 则点 C 的坐标为_____.

2011-8. 已知 $a_n = C_{200}^n (\sqrt[3]{6})^{200-n} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n$, $(n = 1, 2, \dots, 95)$, 则数列 $\{a_n\}$ 中整数项的个数为_____.

2012-5. 设同底的两个正三棱锥 P-ABC 和 Q-ABC 内接于同一个球. 若正三棱锥 P-ABC 的侧面与底面所成的角为 45° , 则正三棱锥 Q-ABC 的侧面与底面所成角的正切值是_____.

2012-6. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = x^2$. 若对任意的 $x \in [a, a + 2]$, 不等式 $f(x + a) \geq 2f(x)$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是_____.

2012-7. 满足 $\frac{1}{4} < \sin \frac{\pi}{n} < \frac{1}{3}$ 的所有正整数 n 的和是_____.

2012-8. 某情报站有 A、B、C、D 四种互不相同的密码, 每周使用其中的一种密码, 且每周都是从上周末使用的三种密码中等可能地随即选用一种. 设第 1 周使用 A 种密码, 那么第 7 周也使用 A 种密码的概率是_____. (用最简分数表示)

2013-4. 已知正三棱锥 $P - ABC$ 底面边长为 1, 高为 $\sqrt{2}$, 则其内切球半径为_____.

2013-5. 设 a, b 为实数, 函数 $f(x) = ax + b$ 满足: 对任意 $x \in [0, 1]$, 有 $|f(x)| \leq 1$. 则 ab 的最大值为_____.

2013-6. 从 $1, 2, \dots, 20$ 中任取 5 个不同的数, 其中至少有两个是相邻数的概率为_____.

2013-7. 若实数 x, y 满足 $x - 4\sqrt{y} = 2\sqrt{x - y}$, 则 x 的取值范围是_____.

2013-8. 已知数列 $\{a_n\}$ 共有 9 项, 其中 $a_1 = a_9 = 1$, 且对每个 $i \in \{1, 2, \dots, 8\}$, 均有 $\frac{a_{i+1}}{a_i} \in \left\{2, 1, -\frac{1}{2}\right\}$, 则这样的数列的个数为_____.

2014-5. 正四棱锥 $P-ABCD$ 中, 侧面是边长为 1 的正三角形, M, N 分别是边 AB, BC 的中点, 则异面直线 MN 与 PC 之间的距离是_____.

2014-6. 设椭圆 Γ 的两个焦点是 F_1, F_2 , 过点 F_1 的直线与 Γ 交于点 P, Q , 若 $|PF_2| = |F_1F_2|$ 且 $3|PF_1| = 4|QF_1|$, 则椭圆 Γ 的短轴与长轴的比值是_____.

2014-7. 设等边三角形 ABC 的内切圆半径为 2, 圆心为 I , 若点 P 满足 $PI = 1$, 则 $\triangle APB$ 与 $\triangle APC$ 的面积之比的最大值为_____.

2014-8. 设 A, B, C, D 是空间不共面的四个点, 以 $\frac{1}{2}$ 的概率在每对点之间连一条边, 任意两点之间是否连边是相互独立的, 则 A, B 可用 (一条边或者若干条边组成) 空间折线连接的概率是_____.

2015-5. 在正方体中随机取 3 条棱, 它们两两异面的概率为_____.

2015-6. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点集 $K = \{(x, y) | (|x| + |3y| - 6)(|3x| + |y| - 6) \leq 0\}$ 所对应的平面区域的面积为_____.

2015-7. 设 w 为正实数, 若存在 $a, b (\pi \leq a < b \leq 2\pi)$, 使得 $\sin wa + \sin wb = 2$, 则 w 的取值范围是_____.

2015-8. 对四位数 $\overline{abcd} (1 \leq a \leq 9, 0 \leq b, c, d \leq 9)$, 若 $a > b, b < c, c > d$, 则称 $\overline{abcd}$ 为 P 类数; 若 $a < b, b > c, c < d$, 则称 $\overline{abcd}$ 为 Q 类数. 用 $N(P)$ 与 $N(Q)$ 分别表示 P 类数与 Q 类数的个数, 则 $N(P) - N(Q)$ 的值为_____.

2016-5. 设 P 为一圆锥的顶点, ABC 是其底面圆周上的三点, 满足 $\angle ABC = 90^\circ$, M 为 AP 的中点, 若 $AB=1, AC=2, AP=\sqrt{2}$, 则, 二面角 $M-BC-A$ 的大小为_____.

2016-6. 设函数 $f(x) = \sin^4 \frac{kx}{10} + \cos^4 \frac{kx}{10}$, 其中 k 是一个正整数, 若对任意 a , 均有 $\{f(x) | a < x < a + 1\} = \{f(x) | x \in \mathbb{R}\}$, 其则 k 的最小值为_____.

2016-7. 双曲线 C 的方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$, 左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过点 F_2 作一直线与双曲线 C 的右半支交于点 P, Q , 使得 $\angle F_1PQ = 90^\circ$, 则 $\triangle F_1PQ$ 的内切圆半径是_____.

2016-8. 设 a_1, a_2, a_3, a_4 是 $1, 2, 3, \dots, 100$ 中的四个互不相同的数, 满足

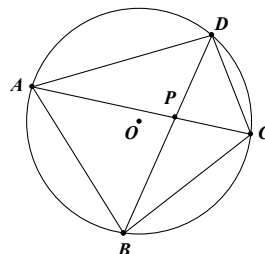
$$(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(a_2^2 + a_3^2 + a_4^2) = (a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_4)^2$$

则这样的有序数组 (a_1, a_2, a_3, a_4) 的个数为_____.

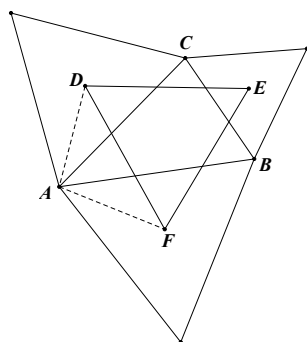
第四部分：平面几何

1. 托勒密定理：圆内接四边形 $ABCD$ 中 $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD$.

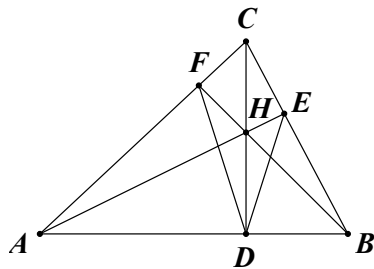
（提示：用不同工具和方法解析）



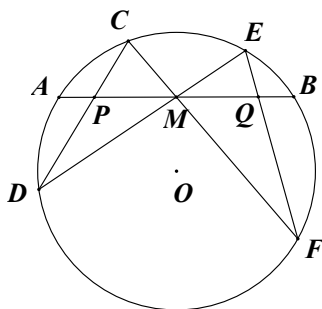
2. （拿破仑定理）如图，以 $\triangle ABC$ 的各边为一边，分别向外做正三角形，它们的中心记为 D 、 E 、 F ，求证： $\triangle DEF$ 是正三角形.



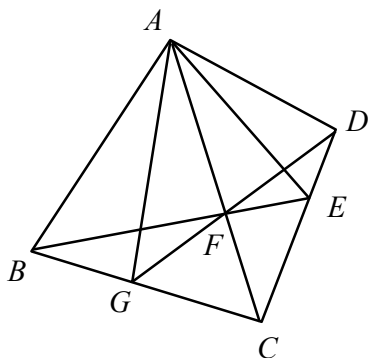
3. 如图, $\triangle ABC$ 中, H 为高 CD 上任意一点, 垂足 D 在线段 AB 内, 直线 AH 、 BH 分别交 BC 、 AC 于点 E 、 F , 求证: $\angle BDE = \angle ADF$.



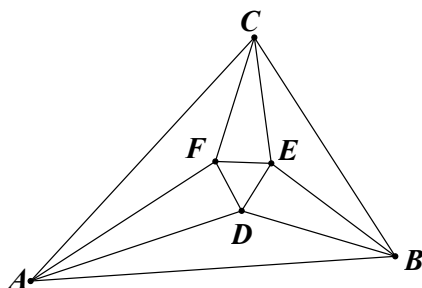
4. (蝴蝶定理) 若 AB 是圆 O 的弦, M 是 AB 的中点, 过 M 任意作两弦 CF 、 DE , 连 CD 、 EF , 分别交 AB 于 P 、 Q , 则 $MP=MQ$.



5. 如图，在四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 平分 $\angle BAD$. 在 CD 上取一点 E , BE 与 AC 相交于 F , 延长 DF 交 BC 于 G . 求证: $\angle GAC = \angle EAC$.



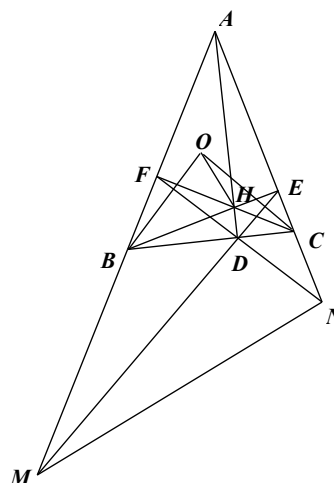
6. (莫勒定理)如图, $\triangle ABC$ 的三内角的三等分线分别交于 D 、 E 、 F , 则 $\triangle DEF$ 为等边三角形.



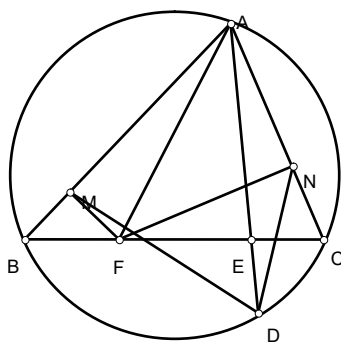
9. 如图, $\triangle ABC$ 中, O 为外心, 三条高 AD 、 BE 、 CF 交于点 H , 直线 ED 和 AB 交于点 M , FD 和 AC 交于点 N .

求证: (1) $OB \perp DF$, $OC \perp DE$;

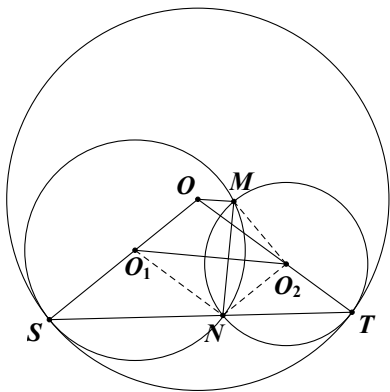
(2) $OH \perp MN$.



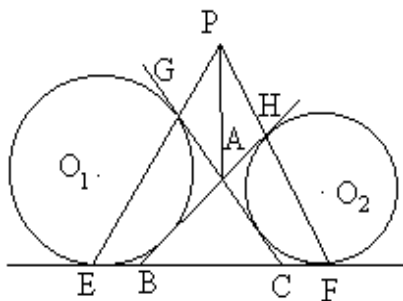
10. 如图, 在锐角三角形 ABC 的 BC 边上 有两点 E 、 F , 满足 $\angle BAE = \angle CAF$, 作 $FM \perp AB$, $FN \perp AC$ (M 、 N 是 垂足), 延长 AE 交三角形 ABC 的 外接圆于 D 点。 证明: 四边形 $AMDN$ 与三角
形 ABC 的面积相等。



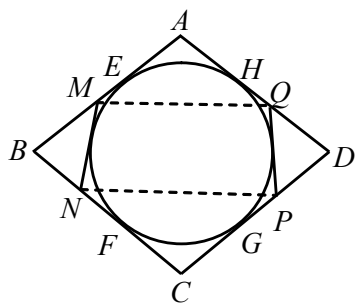
11. 如图，已知两个半径不相等的 $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 相交于 M 、 N 两点，且 $\odot O_1$ 、 $\odot O_2$ 分别与 $\odot O$ 内切于 S 、 T 两点。求证： $OM \perp MN$ 的充分必要条件是 S 、 N 、 T 三点共线。



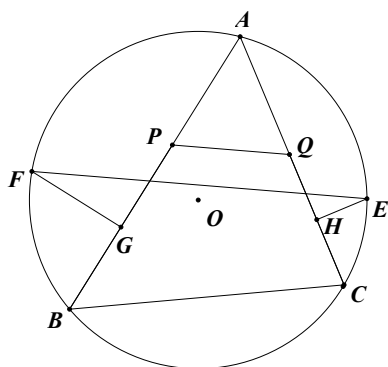
12. 如图，圆 O_1 和圆 O_2 与 $\triangle ABC$ 的三边所在的三条直线都相切， E 、 F 、 G 、 H 为切点，并且 EG 、 FH 的延长线交于 P 点。求证直线 PA 与 BC 垂直。



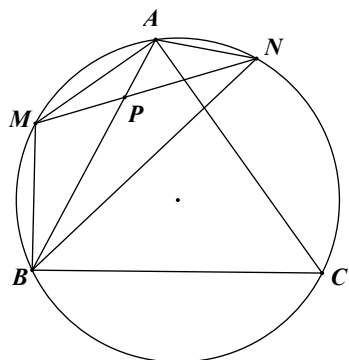
13. 如图，菱形 $ABCD$ 的内切圆 O 与各边分别切于 E 、 F 、 G 、 H ，在图上分别作 $\odot O$ 的切线交 AB 于 M ，交 BC 于 N ，交 CD 于 P ，交 DA 于 Q ，求证： $MQ \parallel NP$



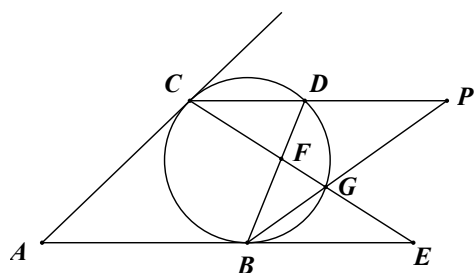
14. 如图， $\triangle ABC$ 中， P 、 Q 分别为边 AB 、 AC 上的点，且 $AP=AQ$ ， BP 、 CQ 的垂直平分线交 $\triangle ABC$ 的外接圆于 F 、 E ，求证：直线 FE 与 PQ 平行或重合。



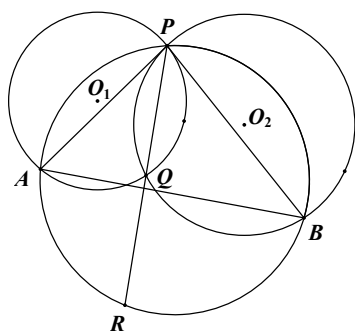
15. 2016 江苏-如图所示，点 P 在 $\triangle ABC$ 的边 AB 上，且 $AB=4AP$ ，过点 P 的直线与 $\triangle ABC$ 的外接圆交于点 M, N，且点 A 是弧 MN 的中点，求证：(1) $\triangle ABN \sim \triangle ANP$ (2) $BM+BN=2MN$



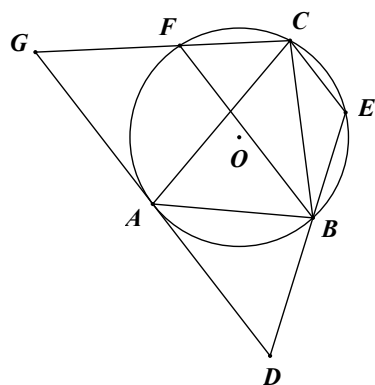
16. 2018 广西-如图，圆 O 切 AB、AC 于点 B、C，过 C 的割线 CD//AB 交圆 O 于点 D，E 是 AB 延长线上的一点，直线 CE 分别交 BD 和圆 O 于点 F、G，延长 BG 与 CD 的延长线相交于点 P. 求证：A、F、P 三点共线.



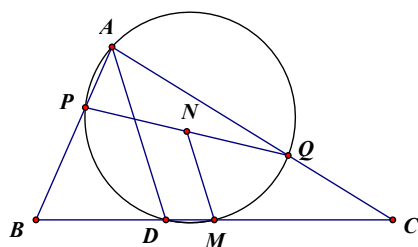
17. 2016 陕西-如图所示，圆 O_1 与圆 O_2 相交于 P、Q 两点，圆 O_1 的弦 PA 与圆 O_2 相切，圆 O_2 的弦 PB 与圆 O_1 相切，直线 PQ 与 $\triangle PAB$ 的外接圆 O 交于另一点 R，求证：PQ=QR.



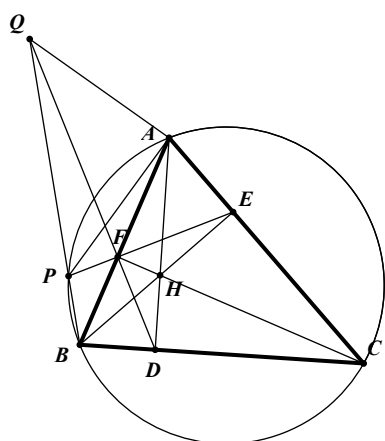
18. 2016 福建-如图所示， $\odot O$ 为 $\triangle ABC$ 的外接圆，DA 是 $\odot O$ 的切线，且 $\angle DBA = \angle ABC$ ，E 是直线 DB 与 $\odot O$ 的另一交点，点 F 在 $\odot O$ 上，且 $BF \parallel EC$ ，G 是 CF 的延长线与切线 DA 的交点，求证：AG=AD.



19. 2018 河北-如图，设 $\triangle ABC$ 中 $\angle BAC$ 的角平分线与 BC 交于点 D ， M 为 BC 的中点，若 $\triangle ADM$ 的外接圆分别与 AB 、 AC 交于点 P 、 Q ， N 为 PQ 的中点，证明： $MN \parallel AD$ 。



20. 2018 河南-设锐角 $\triangle ABC$ 边 BC 、 CA 、 AB 上的垂足分别为 D 、 E 、 F ，直线 EF 与 $\triangle ABC$ 的外接圆的一个交点为 P ，直线 BP 与 DF 交于点 Q ，证明： $AP=AQ$ 。



21. 2018 陕西-如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中， M 是 BC 的中点，圆 O 过点 A 且与直线 BC 相切于点 C ，直线 AM 与圆 O 交于另一点 D ，直线 BD 与圆 O 交于另一点 E ，证明： $\angle EAC = \angle BAC$

